Technische Universität Dresden
Institut für Numerische Mathematik
Prof. Dr. A. Fischer, Dr. M. Herrich

1. August 2020

Klausur zum Modul „Spezielle Kapitel der Mathematik“

für Studierende der Fakultät Maschinenwesen
120 Minuten

Name: _____ Vorname: _____

Matrikelnummer: _____

Aufgabe Nr.	1	2	3	4	5	6	7	Σ
Punkte Soll	**6**	**7**	**8**	**5**	**6**	**4**	**7**	**43**
Punkte Ist								

Die Bewertung einer Aufgabe kann nur vorgenommen werden, wenn Ihr Lösungsweg

- **nachvollziehbar ist und**
- **sich auf den für die Aufgabe vorgesehenen Seiten befindet.**

Sollte Ihnen der vorgesehene Platz für den Lösungsweg einer Aufgabe nicht genügen, können Sie den Lösungsweg auf den drei Letzten Seiten fortsetzen. Diese Fortsetzung kann nur dann bewertet werden, wenn Sie **auf der entsprechenden Aufgabenseite deutlich auf die Fortsetzung hinweisen**.

1. **(a)** Untersuchen Sie für jede der folgenden Reihen, ob sie konvergieren. 2

$$\textbf{(a1)}\ \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{4^{k+1}} \qquad \textbf{(a2)}\ \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{4k+1}$$

(b) Es sei $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ eine periodische, gerade Funktion. Für diese Funktion gelte außerdem $f(x+4) = f(x)$ für alle $x \in \mathbb{R}$ und

$$f(x) = \begin{cases} 3 & \text{für } 0 \le x < 1, \\ 0 & \text{für } 1 \le x < 2. \end{cases}$$

(b1) Geben Sie die Funktionswerte $f(-1)$ und $f(4)$ an. 1

(b2) Für die Fourierreihe F zu f gilt $F(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(\frac{k\pi}{2}x) + b_k \sin(\frac{k\pi}{2}x))$.

Bestimmen Sie a_3 und b_3 sowie $F(1)$. 3

Lösungsweg zur Aufgabe 1:

2. Gegeben sei das von einem Parameter $\alpha \in \mathbb{R}$ abhängige Vektorfeld $\boldsymbol{v} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ mit

$$\boldsymbol{v}(x, y) := \begin{pmatrix} 2x + \alpha y^2 \\ -6xy + 4 \end{pmatrix}.$$

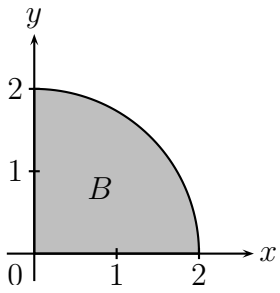
(a) Es sei $\alpha := 0$. Berechnen Sie das Kurvenintegral 2. Art $\int_{\boldsymbol{x}} \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}$ entlang der Kurve $\boldsymbol{x}$, die geradlinig vom Punkt $A(0, 0)$ zum Punkt $B(2, 1)$ verläuft. 3

(b) Ermitteln Sie eine reelle Zahl α und eine Funktion $\phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, sodass $\nabla\phi = \boldsymbol{v}$ gilt. 3

(c) Bestimmen Sie für den in Teilaufgabe **(b)** ermittelten Wert α das Kurvenintegral $\int_{\boldsymbol{x}} \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}$ entlang der Kurve $\boldsymbol{x}$, die einen Kreis mit dem Mittelpunkt $(0, 1)$ und dem Radius 2 beschreibt. 1

Lösungsweg zur Aufgabe 2:

3. Gegeben sei der in der folgenden Abbildung grau eingefärbte Viertelkreis $B \subset \mathbb{R}^2$.



Des Weiteren seien der Körper $K \subset \mathbb{R}^3$ und das Vektorfeld $\boldsymbol{v} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ gegeben durch

$$K := \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 \,\middle|\, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in B,\ 0 \le z \le 4 - y \right\} \quad \text{und} \quad \boldsymbol{v}(x,y,z) := \begin{pmatrix} x \\ y \\ x^2 + y^2 \end{pmatrix}.$$

(a) Geben Sie in den folgenden Teilaufgaben **(a1)** und **(a2)** jeweils ein Doppelintegral an, mit dem sich das Volumen des Körpers K berechnen lässt. Nutzen Sie dabei

(a1) kartesische Koordinaten (x, y), 2

(a2) Polarkoordinaten (r, φ). 2

(b) Berechnen Sie das Volumen des Körpers K. 2

(c) Mit S werde die Oberfläche des Körpers K bezeichnet. Nutzen Sie den Integralsatz von Gauß, um das Oberflächenintegral 2. Art $\int_S \boldsymbol{v} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{O}$ zu ermitteln, wobei die Flächennormale nach außen gerichtet sein soll. 2

Lösungsweg zur Aufgabe 3:

4. **(a)** Gegeben sei die folgende lineare partielle Differentialgleichung für eine stetig differenzierbare Funktion $u = u(x, y)$:

$$u_x + 2x\, u_y = 0.$$

(a1) Ermitteln Sie alle Lösungen dieser partiellen Differentialgleichung. 2

(a2) Bestimmen Sie diejenige Lösung der partiellen Differentialgleichung, die zusätzlich die Bedingung $u(1, y) = y + 1$ für alle $y \in \mathbb{R}$ erfüllt. 1

(b) Gegeben sei eine weitere lineare partielle Differentialgleichung für eine stetig differenzierbare Funktion $u = u(x, y)$:

$$y\, u_x + 3x^2\, u_y = 15x^2 y.$$

Überführen Sie diese partielle Differentialgleichung mittels der Koordinatentransformation $\xi = 2x^3 - y^2$, $\eta = y$ in eine lineare partielle Differentialgleichung für eine Funktion $\tilde{u} = \tilde{u}(\xi, \eta)$. Die so erhaltene Gleichung ist nicht zu lösen. 2

Lösungsweg zur Aufgabe 4:

5. Gegeben sei die lineare homogene Wärmeleitungsgleichung für eine Funktion $u = u(x,t)$:

$$u_{xx} - \frac{1}{6}u_t = 0 \qquad \text{für } x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right),\ t > 0.$$

Ermitteln Sie alle Funktionen u der Gestalt $u(x,t) = X(x) \cdot T(t)$, die dieser partiellen Differentialgleichung genügen und außerdem die homogenen Randbedingungen

$$u_x(0,t) = u\left(\frac{\pi}{2}, t\right) = 0 \quad \text{für alle } t > 0$$

erfüllen. Es darf dabei ohne Nachweis verwendet werden, dass der Separationsansatz auf das Eigenwertproblem

$$X''(x) - \lambda X(x) = 0 \quad \text{für alle } x \in (0, \tfrac{\pi}{2}),$$
$$X'(0) = X(\tfrac{\pi}{2}) = 0$$

führt und dieses ausschließlich negative Eigenwerte λ besitzt. 6

Lösungsweg zur Aufgabe 5:

6. Für einen Maßraum (Ω, Σ, P) mit $\Omega := \{1, 2, 3, 4\}$ und $\Sigma := \mathcal{P}(\Omega)$ (Potenzmenge von Ω) gelte

$$P(\{3,4\}) = 0{,}6; \quad P(\{1,3\}) = 0{,}7; \quad P(\{3\}) = 0{,}4.$$

(a) Berechnen Sie $P(\{2,4\})$, $P(\{1\})$ und $P(\{2\})$. 2

(b) Überprüfen Sie, ob die Ereignisse $\{3,4\}$ und $\{1,3\}$ stochastisch unabhängig sind. 1

(c) Die Zufallsgröße $Y : \Omega \to \mathbb{R}$ sei definiert durch

$$Y(1) := Y(3) := 7 \quad \text{und} \quad Y(2) := Y(4) := 0.$$

Berechnen Sie den Erwartungswert der Zufallsgröße Y. 1

Lösungsweg zur Aufgabe 6:

7. **(a)** Gegeben sei die Verteilungsfunktion $F_X : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ einer stetigen Zufallsgröße X durch

$$F_X(x) := \begin{cases} 0 & \text{für} \quad x < 1, \\ 1 - \dfrac{1}{\sqrt{x}} & \text{für} \quad x \geq 1. \end{cases}$$

(a1) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten $P(X \leq 9)$ und $P(X > 0)$ sowie die bedingte Wahrscheinlichkeit $P(X \geq 16 \,|\, X \geq 9)$. 2

(a2) Ermitteln Sie die Dichtefunktion f_X der Zufallsgröße X. 2

(b) Das Gewicht G einer gewissen Apfelsorte sei normalverteilt mit dem Erwartungswert $\mu_G = 200\,\text{g}$ und der Varianz $\sigma_G^2 = 100\,\text{g}^2$.

(b1) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Gewicht eines zufällig ausgewählten Apfels kleiner als $180\,\text{g}$ ist. 1

(b2) Ermitteln Sie eine möglichst kleine Zahl $c > 0$ derart, dass das Gewicht eines zufällig ausgewählten Apfels mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 95% um höchstens c Gramm vom erwarteten Gewicht μ_G abweicht. 2

Nutzen Sie zur Lösung dieser Aufgabe den folgenden Ausschnitt aus der Tafel für die Werte $\Phi(z)$ der Verteilungsfunktion der standardisierten Normalverteilung (gerundet) oder auch die entsprechende Tabelle in Ihrer Formelsammlung.

z	$\Phi(z)$
1,80	0,96407
1,82	0,96562
1,84	0,96712
1,86	0,96856
1,88	0,96995

z	$\Phi(z)$
1,90	0,97128
1,92	0,97257
1,94	0,97381
1,96	0,97500
1,98	0,97615

z	$\Phi(z)$
2,00	0,97725
2,02	0,97831
2,04	0,97933
2,06	0,98030
2,08	0,98124

Lösungsweg zur Aufgabe 7: